LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

“Implementasi Koleksi Data Menggunakan ArrayList pada Java”

disusun Oleh:

Az Zahrand Solichul Tajussalathin

NIM 2511532001

Dosen Pengampu: Dr. Wahyudi S.T M.T

Asisten Pratikum: Jovantri Immanuel Gulo

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

KATA PENGANTAR ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan Praktikum 1

1.3 Manfaat Praktikum 1

BAB II PEMBAHASAN 3

2.1 Program ArrayList1 3

2.2 Program Mahasiswa 3

2.3 Program MahasiswaDriver 4

2.4 Program DaftarKata 7

2.5 Program DaftarKataDriver 8

BAB III KESIMPULAN 10

3.1 Ringkasan Hasil Praktikum 10

DAFTAR PUSTAKA iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum dengan judul “Implementasi Koleksi Data Menggunakan ArrayList pada Java” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan praktikum pada mata kuliah Struktur Data.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Wahyudi, S.T., M.T. selaku dosen pengampu, serta kepada asisten laboratorium yang telah memberikan bimbingan selama kegiatan praktikum berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Harapannya, laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi pembelajaran konsep perulangan dalam bahasa pemrograman Java.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman Java, pengelolaan himpunan data yang dinamis merupakan hal yang penting. Struktur data Array tradisional memiliki kelemahan utama, yaitu ukurannya yang statis dan tidak dapat diubah setelah dideklarasikan.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Java menyediakan kelas ArrayList. ArrayList pada dasarnya adalah dynamic array yang ukurannya dapat bertambah atau berkurang secara otomatis ketika ada elemen yang ditambahkan atau dihapus.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep struktur data dinamis menggunakan kelas ArrayList pada bahasa pemrograman Java.
2. Mengimplementasikan operasi-operasi dasar manajemen list, seperti penambahan (add), penghapusan (remove), pencarian data, dan pembaruan elemen (set).
3. Menerapkan struktur data ArrayList untuk mengelola sekumpulan objek user-defined secara dinamis, dalam konteks program manajemen pendataan Mahasiswa.

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diperoleh dari praktikum ini antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman praktikan mengenai perbedaan serta keunggulan implementasi tipe data dinamis (ArrayList) dibandingkan data statis biasa.

2. Melatih logika pemrograman dalam merancang sistem dengan fitur Create, Read, Update, Delete (CRUD) sederhana pada memori lokal menggunakan Collection Framework
3. Memberikan pengalaman langsung dalam mengintegrasikan konsep pemrograman berorientasi objek dengan struktur data List.

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Program ArrayList1

```
package pekan2_2511532001;
import java.util.*;

public class ArrayList1_2511532001 {

	public static void main(String[] args) {
	// Size of the ArrayList
	int n = 5;
	// Declaring the ArrayList with initial size n
	ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
	// Appending new elements at the end of the list
	for (int i = 1; i <= n; i++)
		arrli.add(i);
	// Printing elements
	System.out.println(arrli);
	// Remove element at index 3
	arrli.remove(3);
	// Displaying the ArrayList
	// after deletion
	System.out.println(arrli);
	// Printing elements one by one
	for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
		System.out.print(arrli.get(i) + " ");
	}

}
```

Program ArrayList1 merupakan implementasi dasar dari kelas ArrayList. Pada program ini, diinisialisasi sebuah objek ArrayList bertipe Integer dengan kapasitas awal sebanyak 5 elemen. Elemen-elemen ditambahkan secara berurutan menggunakan perulangan for dan method add(). Selain itu, program juga mendemonstrasikan penghapusan elemen pada indeks tertentu menggunakan method remove(3) serta cara melakukan iterasi untuk mencetak seluruh elemen satu per satu ke layar menggunakan perulangan for dengan method get(i).

2.2 Program Mahasiswa

```
package pekan2_2511532001;

public class Mahasiswa_2511532001 {
	String nim;
```

```
        String nama;
        String prodi;
        Mahasiswa_2511532001(String nim, String nama, String prodi) {
                this.nim = nim;
                this.nama = nama;
                this.prodi = prodi;
        }
        @Override
        public String toString() {
                return "NIM : " + nim + ", Nama : " + nama + ", Prodi : " +
prodi;
        }
}
```

Kelas Mahasiswa ini berfungsi untuk merepresentasikan struktur data dari entitas mahasiswa. Kelas ini memiliki tiga atribut bertipe String, yaitu nim, nama, dan prodi. Pengisian nilai awal dari atribut-atribut tersebut dilakukan melalui sebuah konstruktor. Bagian terpenting dari kelas ini adalah overriding method toString(), yang dimodifikasi untuk mengembalikan representasi string dari objek mahasiswa dengan format yang rapi dan mudah dibaca, dan bukan mengembalikan alamat memori default dari objek tersebut.

2.3 Program MahasiswaDriver

```
package pekan2_2511532001;
import java.util.*;
public class MahasiswaDriver_2511532001 {
        // 1. Method untuk menampilkan menu
        public static void tampilkanMenu_2511532001() {
                System.out.println("\nMenu: ");
                System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
                System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
                System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
                System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
                System.out.println("5. Keluar");
        }

        // 2. Method untuk tambah mahasiswa
        public static void
tambahMahasiswa_2511532001(ArrayList<Mahasiswa_2511532001> list, Scanner
sc) {
                System.out.print("Masukkan NIM: ");
                String nim = sc.nextLine();
                System.out.print("Masukkan Nama: ");
                String nama = sc.nextLine();
                System.out.print("Masukkan Prodi: ");
                String prodi = sc.nextLine();
                list.add(new Mahasiswa_2511532001 (nim, nama, prodi));
```

```
            System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan");
        }

        // 3. Method untuk tampilkan semua data
            public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511532001
(ArrayList<Mahasiswa_2511532001> list) {
                if (list.isEmpty()) {
                    System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
                } else {
                    System.out.println("Data Mahasiswa");
                    for (Mahasiswa_2511532001 mhs : list) {
                        System.out.println(mhs);
                    }
                }
            }
        // 4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
            public static void hapusMahasiswa_2511532001
(ArrayList<Mahasiswa_2511532001> list, Scanner sc) {
                System.out.print("Masukkan Prodi: ");
                String nimHapus = sc.nextLine();
                boolean removed = list.removeIf(mhs ->
mhs.nim.equals(nimHapus));

                if (removed) {
                    System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus
+ " berhasil dihapus.");
                } else {
                    System.out.println("Nim tidak ditemukan.");
                }

        }
        // 5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
            public static void cariMahasiswa_2511532001
(ArrayList<Mahasiswa_2511532001> list, Scanner sc) {
                System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
                String nimCari = sc.nextLine();
                boolean ditemukan = false;

                for (Mahasiswa_2511532001 mhs : list) {
                    if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                        System.out.println("Hasil Pencarian: " +
mhs);
                        ditemukan = true;
                        break;
                    }

                }
            if (!ditemukan) {
                System.out.println("Nim tidak ada.");
            }
        }
            public static void main (String[]args) {
```

```
                    ArrayList<Mahasiswa_2511532001>
mahasiswaList_2511532001 = new ArrayList<>();
                    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
                    int choice;

            do {
                    tampilkanMenu_2511532001();
                    System.out.println("Pilih menu: ");
                    choice = scanner.nextInt();
                    scanner.nextLine(); // Consume newline

                    switch (choice) {
                    case 1:

      tambahMahasiswa_2511532001(mahasiswaList_2511532001, scanner);
                            break;
                    case 2:
                            tampilkanSemuaMahasiswa_2511532001
(mahasiswaList_2511532001);
                            break;
                    case 3:

      hapusMahasiswa_2511532001(mahasiswaList_2511532001, scanner);
                            break;
                    case 4:

      cariMahasiswa_2511532001(mahasiswaList_2511532001, scanner);
                            break;
                    case 5:
                            System.out.println("Keluar dari program.");
                            break;
                    default:
                            System.out.println("Pilihan tidak valid");
                    }
            } while (choice != 5);
            scanner.close();

            }
}
```

Program MahasiswaDriver berfungsi sebagai program utama (driver) yang mengelola kumpulan objek Mahasiswa dalam sebuah ArrayList. Program ini menerapkan konsep dasar Create, Read, Delete, dan Search (CRDS) melalui antarmuka berbasis Command Line Interface (CLI), di mana interaksi pengguna dikontrol menggunakan perulangan do-while dan percabangan switch-case. Dalam proses penambahan data, program menggunakan method add() dengan langsung membuat (instansiasi) objek Mahasiswa di dalam parameternya.

Untuk penghapusan data, digunakan method removeIf() yang dikombinasikan dengan fungsi lambda, seperti (mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus)), sehingga proses pencarian dan penghapusan dapat dilakukan secara efisien dalam satu baris kode. Sementara itu, pencarian data dilakukan dengan perulangan for-each yang membandingkan NIM yang diinput pengguna dengan NIM dari setiap objek Mahasiswa di dalam ArrayList.

2.4 Program DaftarKata

```
package pekan2_2511532001;
import java.util.*;

public class DaftarKata_2511532001 {
	private final ArrayList<String> data;
	// Konstruksi
	public DaftarKata_2511532001() {
		this.data = new ArrayList<>();
	}
	/** Menambahkan elemen di akhir list. */
	public void tambah_2511532001 (String elemen) {
		data.add(elemen);
	}
	/**Menambahkan elemen pada indeks tertentu*/
	public void tambahPada_2511532001(int index, String elemen) {
		data.add(index, elemen);
	}
	/**
	 * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'
	 * Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu"
	 */
	public void ubahElemen_2511532001(int index, String nilaiBaru) {
		data.set(index, nilaiBaru);
	}
	/**
	 * Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang
dihapus
	 */
	public String hapusElemen_2511532001(int index) {
		return data.remove(index);
	}
	/**
	 * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format:
[index] nilai
	 * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi iterasi)
	 */
	public void iterasiCetak_2511532001() {
		for (int i = 0; i < data.size(); i++)
			System.out.print(data.get(i) + " ");
```

```
            }
        //
        public String get (int index) {
            return data.get(index);
        }

        //
        @Override
        public String toString() {
            return data.toString();
        }
        }
```

Berbeda dengan program sebelumnya yang menggunakan ArrayList secara langsung, kelas DaftarKata mendemonstrasikan konsep enkapsulasi terhadap struktur data ArrayList. Atribut data yang bertipe ArrayList<String> dideklarasikan dengan access modifier private, sehingga modifikasi data dari luar kelas harus melalui method-method khusus yang telah disediakan, seperti tambah, tambahPada (menyisipkan elemen pada indeks tertentu), ubahElemen (mutator/setter), dan hapusElemen.

2.5 Program DaftarKataDriver

```
package pekan2_2511532001;

public class DaftarKataDriver_2511532001 {

        public static void main(String[] args) {
            DaftarKata_2511532001 al = new DaftarKata_2511532001();

            // Add element
            al.tambah_2511532001("Kami");
            al.tambah_2511532001("Informatika");

            // Insert element
            al.tambahPada_2511532001(1, "Mahasiswa");

            // Print
            System.out.printf("Awal                    : %s%n",al);

            // Change element (index 1)
            al.ubahElemen_2511532001(1, "Departmenen");
            System.out.printf("Setelah Ubah            : %s%n", al);

            // Delete
            String terhapus = al.hapusElemen_2511532001(0);
            System.out.printf("Terhapus                : %s%n", terhapus);
            System.out.printf("Setelah Hapus           : %s%n", al);
```

```
            // Iteration
            System.out.print("Iterasi        : ");
            al.iterasiCetak_2511532001();
            System.out.println();
        }

}
```

Program DaftarKataDriver berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap fungsionalitas dari kelas DaftarKata. Pada program ini, dilakukan pemanggilan seluruh method modifikasi list yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa meskipun ukuran array telah berubah karena operasi penambahan dan penghapusan, struktur data tetap stabil dan method seperti penyisipan (insert) pada indeks tertentu dapat menggeser elemen lainnya.

BAB 3

KESIMPULAN

3.1 Ringkasan Hasil Praktikum

Berdasarkan praktikum dan implementasi program yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kelas ArrayList dalam bahasa pemrograman Java memberikan solusi optimal atas keterbatasan array statis tradisional melalui struktur data yang bersifat dinamis. Kapasitas memori pada ArrayList dapat menyesuaikan secara otomatis seiring dengan bertambah atau berkurangnya elemen di dalam daftar, sehingga sangat efektif untuk mengelola sekumpulan data yang jumlahnya tidak terprediksi di awal program. Efisiensi manipulasi data juga meningkat secara signifikan berkat pemanfaatan method bawaan, seperti add() untuk penambahan, get() untuk pengaksesan elemen, set() untuk pembaruan, dan remove() untuk penghapusan data.

Penggabungan struktur data ArrayList dengan tipe data yang ditentukan user, seperti pada implementasi objek kelas Mahasiswa, memungkinkan pengembang untuk merancang program manajemen data (CRUD) yang terstruktur dan rapi. Dalam skenario ini, modifikasi (overriding) pada method toString() menjadi sangat penting agar representasi objek dapat ditampilkan dalam format string yang rapi kepada pengguna. Selain itu, penulisan kode menjadi lebih ringkas dan modern dengan memanfaatkan fungsi Lambda, sebagaimana ditunjukkan pada penggunaan sintaks removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus)). Lebih lanjut, penerapan konsep enkapsulasi terhadap struktur data list merupakan best practice yang krusial untuk membatasi akses, sehingga keamanan data di dalam program tetap terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

[1] W3Schools, “Java Data Structures”. [Daring].

Tersedia pada: https://www.w3schools.com/java/java_data_structures.asp.

[Diakses: 10 April 2026].